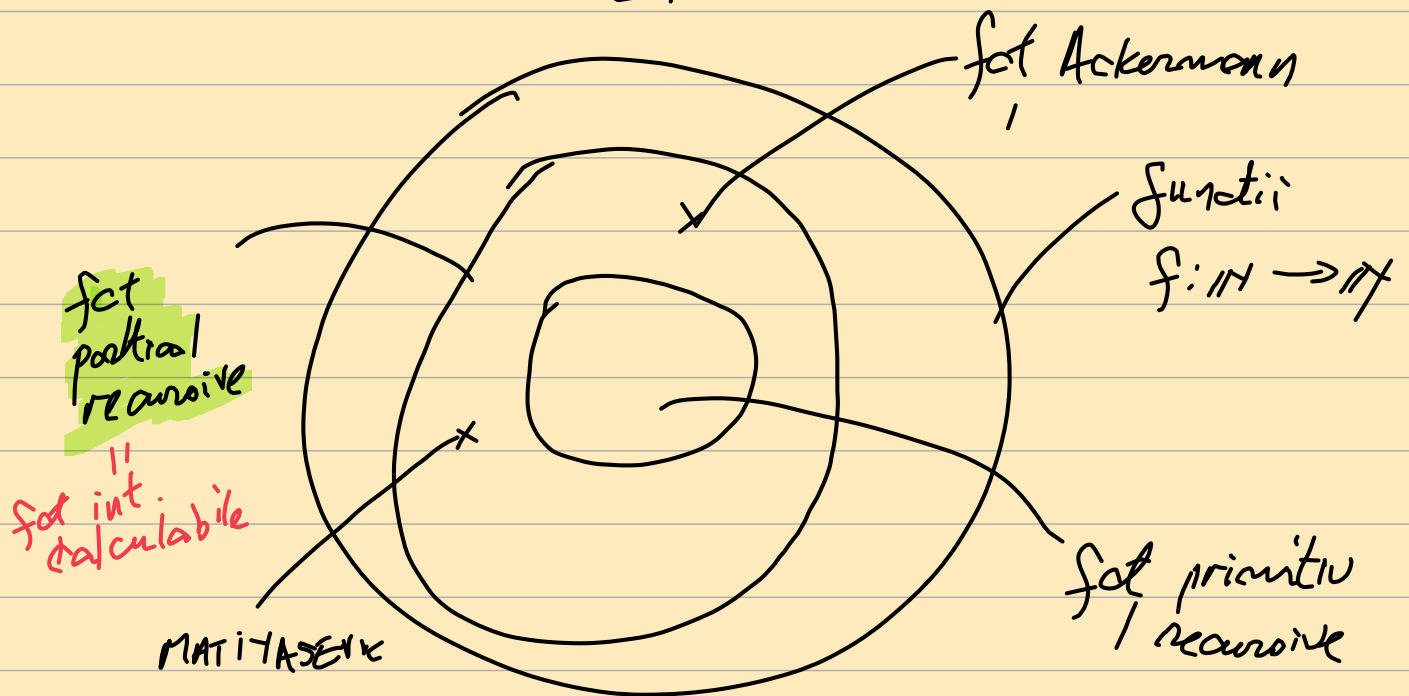


CURS #3

UNDE SUNTEM Model pt functiile $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$
calculabile



FUNCTII PARTIALE $f: \mathbb{N} \xrightarrow{\circ} \mathbb{N}$

$f(x) \uparrow$ undefined =
 $f(x) \downarrow$ definit =

UNIVERSALITATE $C = \{f_n\}_{n \geq 1}$

U se numeste universală pt clas. C

$$U(\langle n, z \rangle) = f_n(z) \quad (U \in C)$$

Obs1 Funcțiile intuitiv calculabile ar trebui să aibă o funcție universală

De ce? Debugger.

Obs2 Funcțiile pr. recursive nu au o funcție universală

$\{f_n\}_{n \geq 1}$ listă de pt. funcții pr. recursive.

$$\boxed{g(n) = f_n(n) + 1} \quad g \neq f_n \quad \forall n \geq 1$$

$$\forall p \exists U \text{ a.i. } U(\langle n, z \rangle) = f_n(z)$$

~~$$U = f_k \quad U(k) = U(\langle 1, z \rangle) = f_1$$~~

$$g = f_k \quad g(1) = f_k(1) \quad \forall n$$

$$\begin{aligned} g(k) &= f_k(k) \\ \parallel \\ f_k(k) + 1 \end{aligned}$$

Obs Arg de mai sus funcționează pt orice clasă de funcții totale

Fct pr recursive

fct de bază
+

op. de bază

- calculare
- rez. primitive

Fct parțial recursive

+ minimizare

$g(x, y) \longrightarrow h(x)$

$h(x) = \left\{ \underset{\substack{\uparrow \\ \text{cel mai mic } z}}{\{z \mid g(x, z) = 0\}} \right\}$ dacă există
dacă $g(x, y) \neq 0$
 $\neq g.$

"PROGRAM" pt h

```
{  
    z = 0  
    while  $g(x, z) \neq 0$   
        z++  
    return z  
}
```

Obs $Fat_{pr} \text{ recursive} \subseteq Fat_{intuitiv} \text{ calculabile}$
||
Masini Turing
||
Pr Python (MacGormick)

TEZA LUI CHURCH INTUITIV CALCULABIL = PARTIAL RECURSIV

HIPERCALCULABILITATE

EXP VITEZA DE CALCUL SE DOBLEAZA LA FIECARE PAS

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = 2$$

nu poate fi implementat

MASINA TURING

Funcții partial recursive



Funcțiile calculate de o M.T.

CONTEXT ISTORIC

SEC. 19 $\rightarrow$ MATEMATICA ÎNCEPE SĂ DEVINĂ FORMALĂ

RUSSELL & WHITEHEAD PRINCIPIA MATEMATICA



MAT $\rightarrow$ LOGICĂ

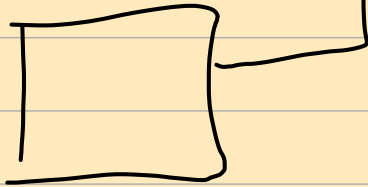
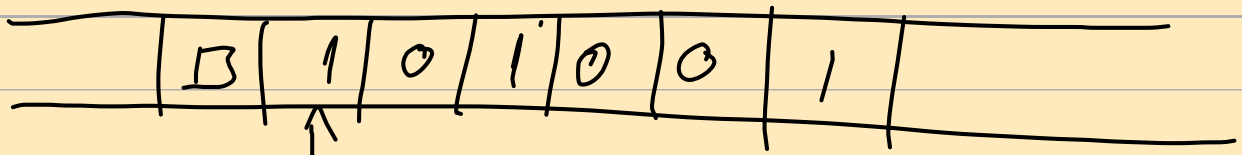
DAVID HILBERT PB 10

O procedură mecanică pt verif corectitudinii
unui fapt mat. arbitrar.

KURT GÖDEL ADEVĂRAT $\neq$ DEMONSTRABIL

TURING (1936-37) NU TOATE PB MAT
AU ALG.

MASINĂ TURING (jflap.org)



Σ alfabet finit

B blank

S stări

$q_0 \in S$ stare inițială

$F \subseteq S$ stări finale.

$\delta: \Sigma \times S \rightarrow \Sigma \times S \times$

funcție de tranziție

$\{ \leftarrow, \rightarrow, \cdot \}$

$L(M) = \{ x \in \Sigma^* \mid M(x) \text{ ajunge într-o stare din } F \}$

MULTE VARIANTE

Calculați funcția

bandă de ieșire

M calculează $f(x)$ dacă $M(x)$

reprezintă cu $f(x)$ pe
bandă de ieșire

Varianta 2 Mai multe benzi de lucru.

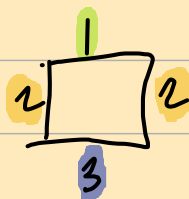
(T) f partial recursive $\Leftrightarrow f$ calc. de o Mașină Turing

Turing există probleme care nu sunt calculabile de o Mașină Turing.

EXEMPLU DE PB CARE NU POATE FI REZ DE O M.T

PAVAJE WANG

HAO WANG
logician



INPUT

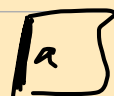
$T_1, \dots, T_k$ tipuri de piese

RĂSPUNS

DA/NU

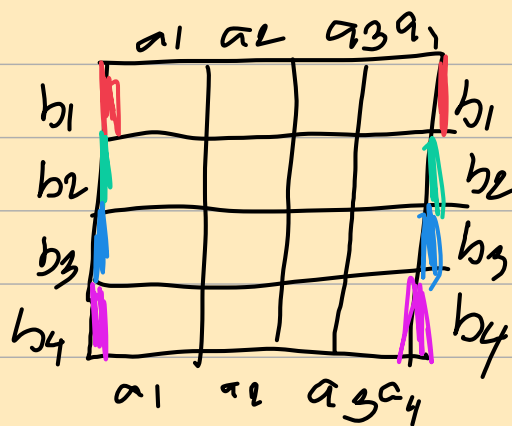
ÎNTRERBARE

Pot pava planul cu plăci de tipurile $t_1, \dots, t_k$ a?





SIMULEZ O MASINĂ TURING CU PAVAJE WANG



HAO WANG

Dacă T_1, T_2 pavăză planul $\Rightarrow$ există o pavaj periodic?

Berger 1965 există pavaje care nu sunt periodice.

